

古建筑病害智能巡检诊断平台

浙江省文化人工智能科技有限公司

2026年8月

目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和价值

政策背景：预防性保护已成为国家文物安全主线

2026

《国家文物事业发展“十五五”规划》

“安全责任人公告公示率” “卫星遥感监测覆盖率卫星遥感监测覆盖率”，宣传选树“文物安全守护人”

2025

《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则（试行）》

建立**日常巡查、定期诊断、专项诊断**三级监测体系，**推动文物保护向预防性转型**。

2025

《文物行业安全生产治本攻坚三年行动方案》

开展隐患动态清零、全员安全责任制、安全管理体系建设等行动，强调过程可管可控。

2025

《中华人民共和国文物保护法（修订）》

第十七条“国家加强文物保护信息化建设”；不可移动文物安全管理要求进一步明确。

2023

《关于加强文物科技创新的意见》

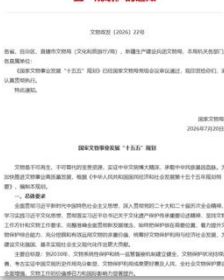
充分运用大数据、物联网、人工智能等现代科技手段，提升安全监管能力。

2021

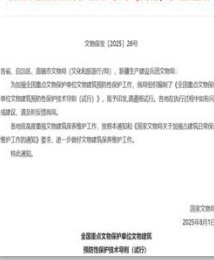
《“十四五”文物保护和科技创新规划》

健全安全长效机制，建立安全风险评估和预警机制，推动预防性保护落地。

国家文物局关于印发《国家文物事业发展“十五五”规划》的通知



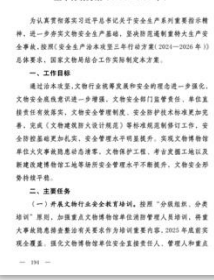
国家文物局关于印发《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则（试行）》的通知



中华人民共和国文物保护法（2024年修订）



文物系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）



痛点洞察：海量古建亟需普适防护，专业力量却严重不足

一线巡检人员“看不懂”、古建专家“覆盖不了”、出现问题“跟不住”

1

基层人员专业度不够

日常一线巡检以普通群众为主，不具备专业知识，巡检质量难以保证。

2

古建筑多 专家少覆盖度不足

巡检员在现场拍照后交由专家判断，从采集到研判环节多、周期长。
古建专家数量有限，大量古建筑无法覆盖

3

缺乏闭环追踪

巡检发现问题后，从上报、派单、整改到复核**缺少系统化跟踪机制**
如采买第三方巡检服务，缺少过程监管机制，无法形成持续改进的管理闭环

核心矛盾

数量众多的古建筑（四普全国89万处，国保、省保共计3.2万处），大量是未定级古建筑

VS

巡检人员缺乏专业知识，不认识病害
古建筑专家不足，无法覆盖众多古建筑

转型目标

- AI工具降低巡检人员专业门槛，现场出诊断结果
- 缩短“采集→识别→处置”链路，降本增效

目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和价值

总体架构



巡检功能全景：后台 + 移动端 + 平台打通，一套体系贯通巡检全链路

巡检管理系统 · 后台 (Web)

文保单位管理

单位列表与组合检索 · 新建编辑 · 地图打点 · 批量导入导出 · 单位详情与档案

巡检业务管理

日常/专项计划 · 审批发布 · 变更留痕 · 任务生成分配 · 状态跟踪催办

检查项与日志

巡检点位配置 · 检查重点配置 · 模板版本管理 · 日志查询 · 审核退回 · 批量导出

问题与综合管理

问题自动建档 · 分级分类 · 处置派单 · 复核销号 · 用户角色权限 · 审计日志

工作台

业务总览 · 区间筛选 · 日常/专项统计 · 覆盖与问题统计 · 趋势图表 · 待办提醒

登录与访问

账号密码登录 · 失败锁定 · 找回重置 · 会话管理

巡检管理系统 · 移动端

巡检任务

日常列表 · 附近单位排序 · 专项列表 · 筛选检索 · 任务详情 · 风险部位

巡检执行

快速上报 · 步骤引导 · 定位到场校验 · 表单填报 · 拍照质检 · 图片水印

问题记录与预警专项

问题标签选择 · 语音录入 · AI 识别确认 · 灾害前检查清单 · 灾害后上报

离线与记录

离线加密暂存 · 网络恢复自动同步 · 提交回执 · 记录列表 · 退回补充 · 缓存管理

首页

待执行任务入口 · 历史记录入口 · 预警风险提示 · 消息中心

登录与授权

微信一键登录 · 短信验证码 · 登录状态展示

平台协同与打通

建筑对象打通

古建筑档案映射 · 唯一编码 / 空间位置一致

巡检结果回传

记录 · 图片 · 问题 · 处置 · 复核回传预警平台

报告与消息联动

研判报告链接查看 · 消息跳转任务

接口与同步管理

接口监测 · 失败补偿 · 按时间范围重试

预警信息联动

风险信息回显 · 等级 · 灾种 · 时段 · 部位 · 范围等

预警任务联动

预警驱动专项巡检 · 灾前 / 灾中 / 灾后模板

统一身份与权限

单点登录 · 用户同步 · 离职停用同步 · 角色数据权限联动

目录

01 | 背景和需求

02 | 思路和方案

03 | 亮点和价值

目前古建筑病害数据集，无法支撑病害巡检模型训练

- 1、样本量不够；
- 2、病害分类不合理：面向算法识别，不是面向古建保护业务，没有实用性
- 3、样本分布国外为主（建筑材质、风格、常见病害不同）（eg：江浙砖木结构）

数据集	规模	病害类别
HeritageSurfaces-23K	23,688张	六分类： biological deterioration（生物性劣化），chemical deterioration（化学性劣化），cracks（裂缝），human-induced damage（人为损伤），material loss（材料缺失），and undamaged surfaces（未受损表面）
A2BDefects	1453张	全部是承重砖病害
Historical_Building_Crack_2019	3896张	二分类： 裂缝757+非裂缝3139
Heritage Building Defect Detection Dataset	408张	五分类： Alkalization（碱化）、Cracking（裂缝）、Deterioration（劣化）、Staining（污渍）、Moss（苔藓）

核心能力一：国内首个古建筑病害视觉语义标准数据集



5万+ 张病害照片

国内首个古建筑病害数据集

500+ 栋古建筑

木构架 / 墙体 / 屋面 / 地面等

20类 病害 (专家定义)

木构架 / 墙体 / 屋面 / 地面等

48条 病害判定规则

三级严重程度 I II III · 处置建议

标准建设路径

01

专家定规范

省古建院牵头，建立视觉语义理解标准

02

规模化标注

5 万+ 处样本采集与专家校验

03

规则沉淀

48 条细分规则 + 三级严重程度

04

处置建议

修缮建议模板与优先级分级

标准成果：《古建筑病害视觉语义理解标准规范》——覆盖木构架、墙体、屋面、地面等主要构件，共 20 类病害，明确判定规则。

构件覆盖一览 · 20 类病害

木构架 · 6 类

木构件虫蛀	木构件表面
木构件开裂	木构件本身
木构件糟朽	木构件表面
木构件下挠	梁、檩、枋
木构件 / 木装修缺失	木构件、木装修
木构件脱榫、拔榫	木构件

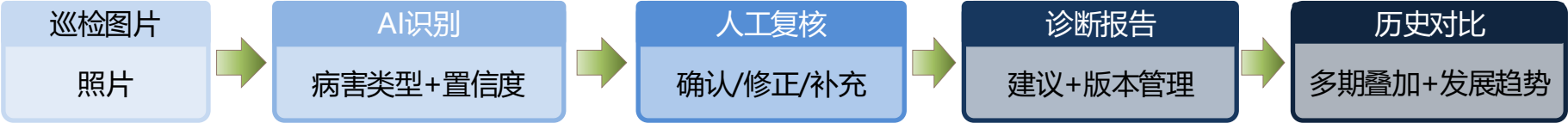
墙体 · 地面 · 场地 · 5 类

墙体开裂	立面、砌体缝隙
墙体破损	表面、内部
墙体潮湿	表面、内部
地面铺装破损、缺失、后改	室内外地面
场地环境侵占与违规搭建	周边场地、附属搭建

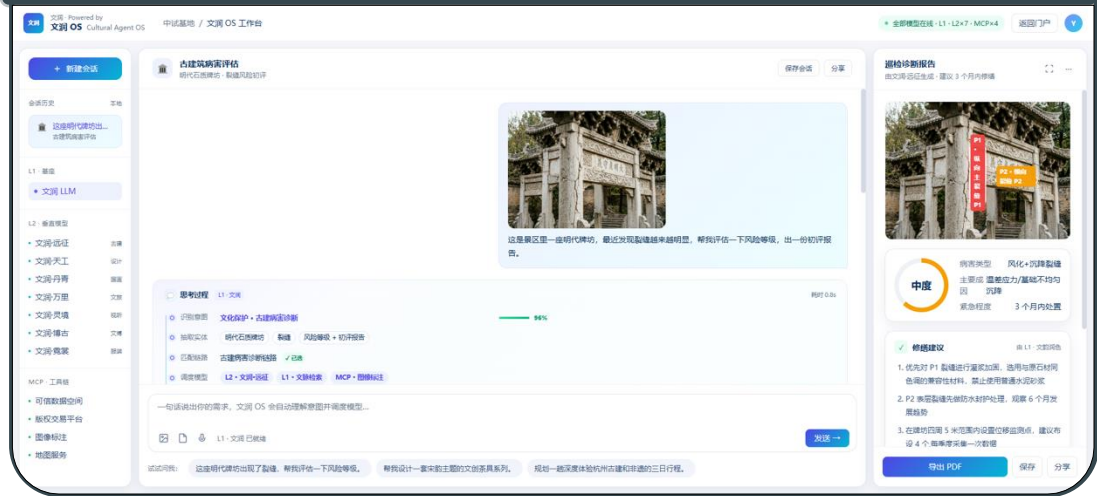
屋面 · 其他 · 9 类

屋面坍塌	整体 / 局部结构
屋面后改	屋面
屋脊 / 瓦件 / 望砖 / 望板破损	屋脊、瓦件、椽
植物侵害	建筑整体、木构
微生物病害	木构件、木装修、地面
油饰 / 地仗剥落、开裂	地仗、梁枋彩绘
墙体抹灰剥落、开裂	内外抹灰
线路凌乱、裸露未套管	木构件表面
后期加固	木构架、木梁、转角节点

核心能力二：现场完成AI 病害识别现场，1小时内完成病害巡检报告



识别并标注病害，生成诊断报告，多期报告可观察病害发展趋势



识别结果管理

疑似病害：裂缝 / 变形 / 渗漏
风险等级：高 · 关注项：檐口、梁柱节点

≥ 87%

识别准确率

高频病害，专家复核集持续校准

≥ 82%

检出完整度

多病害同图召回，降低漏检风险

< 2s

平均推理时延

单张常规影像云端推理
(不含上传)

可解释

置信度输出

标注框 + 关注项 + 建议部位

大模型调度：诊断 + 修缮建议 + 报告版本

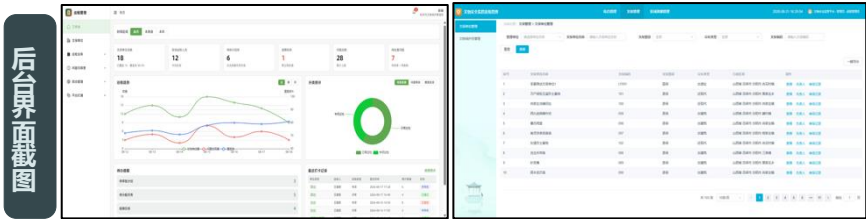
人工复核

AI输出病害、标注框和关注项；确认后自动建档并进入处置流程；多期诊断报告可观察病害发展趋势

核心能力三：巡检联动闭环 —— 预警有任务、任务有执行、执行有回传

后台能力

计划、任务、日志、问题台账、处置派单与统计看板统一管理



计划任务

日常 / 专项计划配置 · 审批发布 · 变更留痕

任务与日志

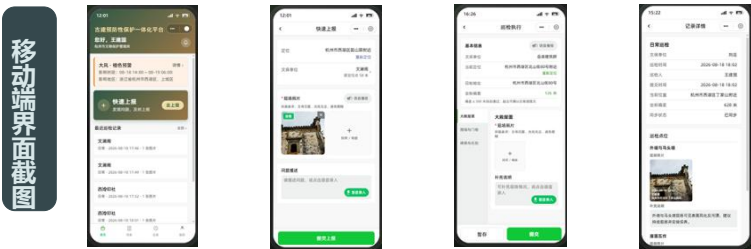
任务自动生成分配 · 状态跟踪催办 · 日志审核与批量导出

问题与处置

问题自动建档 · 分级分类 · 处置派单 · 复核销号

移动端能力

任务下发、定位打卡、影像质检、AI 识别确认与离线同步



登录与任务

微信一键 / 短信登录 · 任务列表 · 附近单位排序 · 预警提示

现场采集

定位到场校验 · 拍照质检与水印 · 语音录入 · AI 识别确认

离线与同步

离线加密暂存 · 网络恢复自动同步 · 失败重试与状态可见

闭环机制

预警事件驱动专项巡检，巡检结果反哺风险研判

巡检任务

按建筑、部位
责任人派发

移动端执行

定位、表单、照片、语音

回传识别

病害问题、可能成因、处置

人工复核

巡检报告和结论

风险研判

报告引用、对接处置、闭环归档

闭环价值：预警有任务、任务有执行、执行有回传、回传可更新风险并沉淀保护档案

核心能力四：古建院专家指导数据标注和复核巡检报告（可选）



国家人工智能
应用中试基地(文化旅游)
National Culture Tourism
Artificial Intelligence Pilot-Scale Facility

40+ 年

深耕古建保护

120+ 人

专家队伍

42 人

高级以上职称

29 人

各类注册资质

历史积淀与初心使命

浙江省古建筑设计研究院正式成立于1994年，前身为1984年浙江省文物考古研究所古建筑维修技术中心；四十余年来秉持“保护、传承、创新、发展”理念，深耕文化遗产保护，守护中华文脉，推动文化遗产活化利用与可持续发展。

设计资质与科研引领

拥有文物保护工程勘察设计甲级、城乡规划（国土空间规划）编制甲级等资质；承担“十二五”国家科技支撑计划课题“古代建筑营造传统工艺科学化研究”（获文物保护科学和技术创新二等奖）、“十三五”国家重点研发计划项目“传统村落保护适应性技术和活态利用策略研究”。

文化遗产保护

扎根浙江、面向全国，已完成千余项文化遗产相关设计任务。

世遗申报 助力西湖文化景观、中国大运河、良渚古城遗址、景德镇手工瓷业遗存成功申遗

保护工程 完成南宋德寿宫遗址、温州朔门古港遗址、上山遗址、卢宅、南宗孔庙、保国寺、时思寺、延福寺、天宁寺、六和塔、延庆寺塔、飞英塔等保护工程

名城村镇 完成大量传统村落老屋保护设计，“拯救老屋行动”写入《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和2022年中央一号文件，2024年作为共富示范区典型经验向全国推广

文物巡检

对省内不可移动文物开展安全检查，聚焦文物本体病害损伤、消防隐患、盗挖盗割等人为破坏、违法行为及洪涝台风等自然灾害威胁，逐项完成现场勘查与安全风险综合评估，形成巡检记录与隐患研判意见，筑牢区域文物安全防护底线。

人才队伍

汇聚行业顶尖专家团队，全院现有职工127人，其中**高级以上职称39人**、文物保护工程责任设计师34人、各类注册资质专业人员29人。

标杆案例



浙江泰顺廊桥灾后修复工程

荣获“全国优秀古迹遗址保护项目特别推荐奖”，入选2021年全球唯一ICOMOS & ICCROM 文化遗产重建案例，是木结构古建筑灾后修复的标杆。



四川汶川地震文物抢救保护

承担多处全国重点文保单位震后修复技术援助，获国家文物局“文物系统汶川地震灾后文物抢救保护工作先进集体”，展现快速应急响应保护能力。

行业殊荣

多次斩获“全国优秀工程勘察设计奖”“中国优秀风景园林规划设计奖”“浙江省规划科学技术进步奖”“浙江省建设工程钱江杯”等国家级、省级奖项。

- 获西湖文化景观、大运河申报世界遗产工作先进单位、先进集体
- 获西湖区G20杭州峰会工作先进集体、最佳设计单位
- 获省传统村落活态保护利用研究团队文化创新团队、传统建筑事业业绩突出先进单位、省文物工作成绩突出集体

古建院专家×国内首个古建筑病害数据集×病害识别模型

01 融合省古建筑专家知识

病害判定规则、严重程度与处置建议由浙江省古建院专家制定；标准规范可持续修订，满足行业发展要求。

02 首个高质量古建病害数据集

国内首个古建筑病害巡检数据集，首期覆盖**10万+处**病害样本，形成训练、评测集，由第三方权威机构按照国标《高质量数据集质量评测规范要求》的进行评测，取得相关证书。

03 古建筑病害巡检模型

基于古建筑病害数据集、古建筑标准规范、修缮方案、书籍资料资料，训练古建筑病害巡检模型，经第三方权威机构进行测评，**识别准确率87%**。

1 签署合作协议

1. **依法依规、创新发展。** 双方在执行本协议过程中，应遵守国家法律、法规和政策，符合国家产业发展导向。双方致力于推动创新发展理念、内容形式、体制机制等，促进文化数字化产业繁荣发展。

2. **资源共享、优势互补。** 双方充分利用各自现有政策、产业、渠道、技术、传播优势，围绕中心工作，深度匹配需求，强化多级联动，以共商机制、共建平台、共推项目为抓手，最大化集成优势和资源，尽快实现合作落地成果。

3. **平等互利、合作共赢。** 双方合作建立在平等、互信的基础上，以创新驱动、开放共赢、互促发展作为合作目标。

二、合作内容

(一) 联合推进古建筑行业高质量数据集与语料工程建设

围绕古建筑预防性保护与活化利用需求，双方联合开展越城区文物古建筑的多模态数据采集、治理与数据集建设工作。针对越城区各类文物古建筑资源，系统采集涵盖建筑本体三维点云、高清影像等多源异构数据，按照文物数字化相关标准规范开展数据清洗、结构化治理、语义标注、编目入库与质量校验，形成覆盖构件级几何信息、病害类型与空间分布、历史沿革与修缮记录的高质量古建筑语料库。为古建筑保护与活化相关模型训练及应用开发提供系统化数据基础。

(二) 联合打造行业垂直模型能力

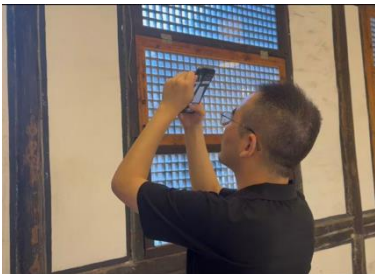
基于双方共建的文物古建筑高质量数据集，聚焦古建筑预防

性保护与活化利用场景，联合开展文化旅游领域专用模型与智能体能力建设。在保护侧，面向开裂、糟朽、虫蛀、变形、缺失、脱落等典型病害，研发古建筑病害智能识别模型，实现对病害类型、位置、严重程度的自动判别与空间落位；在活化侧，结合越城区文物古建筑的文化基因与历史脉络，探索古建筑基因库与AI辅助内容生成模型能力，支撑古建筑数字复原、沉浸式内容开发等活化应用。双方根据实际业务需求，协同完成模型的设计、训练、微调、验证及部署工作，确保模型能力可落地、可迭代、可持续优化。

(三) 联合建设探索场景应用示范

依托双方共建的数据集与模型能力，围绕文物古建筑预防性保护与活化利用的典型业务场景，在越城区范围内联合打造文化旅游人工智能应用示范项目。保护侧聚焦基层文物安全巡查、病害甄别、风险预警及处置等业务需求，构建文物古建筑数字档案与预防性保护应用系统，形成可复制的保护类示范样板；活化侧聚焦文旅展示、教育研学、沉浸式体验等场景，开发虚拟漫游、数字人导览、文化叙事体验等活化内容，形成可运营的活化类示范案例。双方协同推进示范项目的方案设计、场景部署、运行验证与成果推广，共同探索“数据—模型—场景”一体化的人工智能赋能文化遗产保护与活化的创新路径，为全省乃至全国提供可借鉴的实践范例。

2 病害采集 (56处)



补充完善数据
调优模型效果

3 试点应用 (覆盖600+古建筑)



谢谢大家